



---

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## INGENIERÍA EN SOFTWARE

### Inteligencia Artificial

#### Proyecto Final: Optimización de Salidas de Combis Predicción de Demanda y Aprendizaje por Exploración/Explotación (UCB)

#### ALUMNOS:

Angeles Sanchez Ximena Nathaly  
Islas Lozada Emmanuel

#### CATEDRÁTICA:

Dra. Anabel Martínez Vargas

#### IA UTILIZADA:

Antigravity (Gemini 3.6 Flash - Google DeepMind)

Pachuca de Soto, Hidalgo, 20 de agosto de 2026

---



# Índice

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Parte 1: Planteamiento del Problema y Objetivos</b>          | <b>2</b>  |
| 1.1. Problemática Operativa . . . . .                              | 2         |
| 1.2. Objetivo General del Proyecto . . . . .                       | 2         |
| <b>2. Parte 2: Simulación y Generación del Dataset</b>             | <b>3</b>  |
| 2.1. Proceso Estocástico de Llegada de Alumnos (Poisson) . . . . . | 3         |
| 2.2. Estructura del Dataset Resultante . . . . .                   | 3         |
| <b>3. Parte 3: Modelo de Regresión Lineal Simple</b>               | <b>5</b>  |
| 3.1. Ecuación del Modelo Teórico y Estimadores OLS . . . . .       | 5         |
| 3.2. Contraste de Hipótesis Estadísticas . . . . .                 | 5         |
| 3.3. Verificación de Supuestos del Modelo OLS . . . . .            | 5         |
| <b>4. Parte 4: Algoritmo UCB1 (Multi-Armed Bandit)</b>             | <b>7</b>  |
| 4.1. Definición de Brazos (Políticas de Despacho) . . . . .        | 7         |
| 4.2. Función de Recompensa Normalizada . . . . .                   | 7         |
| 4.3. Resultados y Comparativa de Desempeño . . . . .               | 7         |
| <b>5. Parte 5: Bitácora de Uso de IA Generativa</b>                | <b>9</b>  |
| <b>6. Parte 6: Conclusiones y Resultados Esperados</b>             | <b>12</b> |
| 6.1. Respuestas a Preguntas Clave de Operación . . . . .           | 12        |
| 6.2. Conclusión General . . . . .                                  | 12        |

# 1. Parte 1: Planteamiento del Problema y Objetivos

En el sistema de transporte colectivo universitario que conecta a la comunidad académica con el campus de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), operan dos rutas principales con comportamientos operacionales contrastantes:

1. **Ruta Central de Autobuses / Las Vías:** Conecta nodos urbanos de alto tráfico. Registra una afluencia constante e intensa de estudiantes con intervalos de llegada menores a 1 minuto por alumno durante horarios pico.
2. **Ruta Puente de Tuzos (Mineral de la Reforma):** Presenta una menor densidad poblacional estudiantil y un flujo más lento, con una llegada promedio de **1 alumno cada 7 minutos** ( $\lambda \approx 0,143$  alumnos/minuto) durante franjas horarias normales.

## 1.1. Problemática Operativa

Actualmente, las unidades operan bajo una regla empírica rígida: *no salir hasta llenar los 18 asientos de la combi*.

Durante las semanas de fin de cuatrimestre, este criterio provoca salidas muy tardías en la ruta Puente de Tuzos. Los estudiantes que abordan primero sufren tiempos de espera acumulados superiores a 60 u 80 minutos en la parada, causando retrasos críticos en sus clases y exámenes finales.

## 1.2. Objetivo General del Proyecto

Diseñar e implementar un sistema inteligente basado en Ciencia de Datos y Aprendizaje por Refuerzo que recomiende la ventana óptima de despacho para cada unidad, minimizando el tiempo de espera de los alumnos y garantizando un nivel razonable de ocupación operacional.

### Componentes Fundamentales de la Solución

- **Generación de Dataset Simulado:** Modelación estocástica por procesos de Poisson ajustados a 21 días de demanda.
- **Regresión Lineal Simple:** Modelos Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) para estimación de tiempos de llenado y recorrido.
- **Algoritmo UCB1 (Multi-Armed Bandit):** Aprendizaje por exploración/explotación para seleccionar políticas dinámicas de despacho.

## 2. Parte 2: Simulación y Generación del Dataset

Para simular de manera estocástica y reproducible las 3 semanas de fin de cuatrimestre (21 días de operación continua), se dividió la jornada laboral (06:00 a 20:00 horas) en intervalos discretos de 15 minutos.

### 2.1. Proceso Estocástico de Llegada de Alumnos (Poisson)

La llegada de alumnos por intervalo de 15 minutos ( $X_t$ ) en cada ruta se modela como una variable aleatoria Poisson:

$$X_t \sim \text{Poisson}(\lambda_{\text{efectivo}}) \quad (1)$$

donde la tasa de llegada efectiva ( $\lambda_{\text{efectivo}}$ ) se expresa según la tasa base ( $\lambda_{\text{base}}$ ), la duración del intervalo ( $\Delta t = 15$  min) y un multiplicador de hora pico ( $M_{\text{pico}}$ ):

$$\lambda_{\text{efectivo}} = \lambda_{\text{base}} \times \Delta t \times M_{\text{pico}} \quad (2)$$

#### Parámetros de Entrada por Ruta

- **Puente de Tuzos:**  $\lambda_{\text{base}} = \frac{1}{7}$  alumnos/min ( $\approx 2,14$  pax/15 min).  $M_{\text{pico}} = 1,6$ . Tiempo medio de viaje: 20 min.
- **Central de Autobuses / Las Vías:**  $\lambda_{\text{base}} = \frac{1}{3}$  alumnos/min ( $\approx 5,0$  pax/15 min).  $M_{\text{pico}} = 3,5$  ( $< 1$  min por alumno). Tiempo medio de viaje: 27.5 min.

### 2.2. Estructura del Dataset Resultante

El dataset simulado se exporta como archivo CSV (`data/demand_dataset.csv`) con la siguiente especificación de columnas:

Tabla 1: Estructura del Dataset Simulado de Demanda y Despachos (13 Campos Rúbrica)

| Categoría Rúbrica | Columna                       | Descripción Técnica                                                                   |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda           | fecha, hora                   | Estampa de tiempo del primer alumno en fila (YYYY-MM-DD, HH:MM).                      |
|                   | ruta                          | Identificador de ruta ( <i>Puente Tuzos</i> vs <i>Las Vías</i> ).                     |
|                   | alumnos_esperando             | Conteo acumulado de alumnos en la fila de abordaje.                                   |
|                   | llegadas_intervalo            | Alumnos que arribaron durante el tiempo de espera (Poisson).                          |
| Despacho          | hora_salida                   | Estampa de tiempo efectiva de partida de la combi (HH:MM).                            |
|                   | pasajeros_al_salir            | Total de pasajeros a bordo al salir de la base ( $1 \leq N \leq 18$ ).                |
|                   | tipo_salida                   | Categorica: <i>Llena</i> (18 pax en base) o <i>Parcial</i> ( $< 18$ pax).             |
|                   | tiempo_espera_acum            | Tiempo de espera acumulado del primer pasajero (minutos).                             |
| Ruta              | tiempo_recorrido              | Duración del trayecto a la UPP (minutos, +10s por parada).                            |
|                   | paradas_intermedias           | Conteo dinámico de paradas realizadas en el trayecto ( $0 \leq k \leq 4$ ).           |
|                   | alumnos_recogidos_intermedias | Pasajeros abordados en ruta (hasta 8 en combis llenas / 10 en parciales).             |
|                   | total_pasajeros_final         | Total de alumnos que arriban a la UPP ( <code>pasajeros_al_salir</code> + recogidos). |
|                   | hora_llegada_upp              | Estampa de tiempo de arribo a la universidad (HH:MM).                                 |

### 2.3. Mecánica Operativa de `llegadas_intervalo` y Dinámica de Cola

El campo `llegadas_intervalo` cuantifica el número total de nuevos estudiantes que arriban a la base de combis durante la ventana de tiempo en la que la unidad se encuentra estacionada esperando la acumulación de pasaje.

### 2.3.1. Modelo de Arribos de Poisson Minuto a Minuto

Durante el tiempo de espera de la unidad  $t \in [t_{\text{llegada\_inicial}}, t_{\text{despacho}}]$ , la llegada de nuevos estudiantes se evalúa minuto a minuto mediante un proceso estocástico de Poisson:

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda_{\text{efectiva}}(t)) \quad (3)$$

donde la tasa de arribo efectiva  $\lambda_{\text{efectiva}}(t) = \lambda_{\text{base}} \times \mu_{\text{hora}}(t)$  se ajusta dinámicamente mediante el multiplicador intra-horario:

$$\mu_{\text{hora}}(t) = \begin{cases} \mu_{\text{pico}} & \text{si } t \text{ está en hora pico (06:00-09:00, 11:00-13:00) y minuto} < 30 \\ 0,35 \times \mu_{\text{pico}} & \text{si } t \text{ está en hora pico y minuto} \geq 30 \\ 0,18 \times \mu_{\text{pico}} & \text{si } t \text{ es hora valle (fuera de hora pico)} \end{cases} \quad (4)$$

El valor acumulado en el dataset corresponde a la suma de todas las entradas minuto a minuto durante la espera de la unidad:

$$\text{llegadas\_intervalo} = \sum_{m=1}^{t_{\text{espera}}} N_m \quad (5)$$

### 2.3.2. Relación Matemática con el Abordaje de Pasajeros

En cada evento de despacho, la disponibilidad total de estudiantes en la estación está dada por la suma de la cola inicial a la llegada de la unidad (`alumnos_esperando`) y el flujo acumulado durante la espera (`llegadas_intervalo`):

$$\text{Estudiantes Disponibles} = \text{alumnos\_esperando} + \text{llegadas\_intervalo} \quad (6)$$

Dado que la capacidad máxima de la combi es  $C = 18$  pasajeros, la cantidad efectiva de alumnos a bordo al momento del despacho se determina como:

$$\text{pasajeros\_al\_salir} = \text{mín}(18, \text{alumnos\_esperando} + \text{llegadas\_intervalo}) \quad (7)$$

Si el total de estudiantes disponibles excede la capacidad del vehículo ( $> 18$ ), los pasajeros sobrantes permanecen en la fila bajo disciplina FIFO (First-In, First-Out) y constituyen la cola inicial (`alumnos_esperando`) de la siguiente combi en la secuencia de despacho:

$$\text{alumnos\_esperando}_{\text{siguiente}} = \text{máx}(0, (\text{alumnos\_esperando} + \text{llegadas\_intervalo}) - 18) \quad (8)$$

### 3. Parte 3: Modelo de Regresión Lineal Simple

#### 3.1. Ecuación del Modelo Teórico y Estimadores OLS

El modelo probabilístico de regresión lineal simple responde a la formulación:

$$Y_i = a + b \cdot X_i + e_i, \quad e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad (9)$$

Los estimadores de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) para la intersección ( $a$ ) y la pendiente ( $b$ ) se calculan mediante:

##### Formulación de Estimadores OLS

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad a = \bar{Y} - b\bar{X} \quad (10)$$

Se evalúa específicamente el **Modelo 2 (Tiempo para Llenar Combi vs Alumnos Esperando)**:

$$\text{minutos\_para\_llenar} = a + b \times \text{alumnos\_esperando} \quad (11)$$

#### 3.2. Contraste de Hipótesis Estadísticas

Para evaluar la significancia del coeficiente de la pendiente ( $b$ ), se plantea el siguiente contraste de hipótesis bilateral:

Tabla 2: Planteamiento de Hipótesis Estadísticas sobre la Pendiente

| Hipótesis                                       | Formulación      | Interpretación Contextual                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hipótesis Nula (<math>H_0</math>)</b>        | $H_0 : b = 0$    | El número de alumnos en espera <b>no influye</b> en el tiempo restante para llenar la unidad.              |
| <b>Hipótesis Alternativa (<math>H_1</math>)</b> | $H_1 : b \neq 0$ | El número de alumnos en espera <b>reduce significativamente</b> el tiempo necesario para llenar la unidad. |

#### 3.3. Verificación de Supuestos del Modelo OLS

Para validar la inferencia del modelo, se analizan los residuos  $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$ :

1. **Normalidad de Residuos (Prueba de Shapiro-Wilk):** Evalúa si los errores provienen de una distribución normal. Se acepta el supuesto si  $p_{\text{Shapiro}} > 0,05$ .
2. **Homocedasticidad (Prueba de Breusch-Pagan):** Evalúa si la varianza de los residuos es constante ( $\text{Var}(e_i) = \sigma^2$ ). Se acepta el supuesto si  $p_{\text{BP}} > 0,05$ .
3. **Independencia de Errores (Estadístico de Durbin-Watson):** Evalúa la ausencia de autocorrelación. Se exige que el estadístico  $DW$  se sitúe en el intervalo  $[1,5, 2,5]$ .

#### Gráfico en Espera

*La gráfica ajustada ( $Y = a + bX$ ) se generará e incluirá automáticamente al ejecutar el script `02_train_regression.py`.*

Figura 1: Gráfico de Dispersión y Recta de Regresión Ajustada ( $Y = a + bX$ ).

## 4. Parte 4: Algoritmo UCB1 (Multi-Armed Bandit)

Para superar la rigidez de la política tradicional de combi llena (18 pasajeros), se formula el problema de decisión de despacho como un entorno de **Aprendizaje por Refuerzo** utilizando el algoritmo **Upper Confidence Bound (UCB1)**.

### 4.1. Definición de Brazos (Políticas de Despacho)

El sistema selecciona en cada decisión entre 5 brazos o políticas candidatas ( $a_0, \dots, a_4$ ):

Tabla 3: Catálogo de Políticas de Salida (Brazos UCB)

| Brazo | Identificador | Regla de Despacho                                                 |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| $a_0$ | FullOnly      | Salir únicamente al alcanzar 18 pasajeros (Política Tradicional). |
| $a_1$ | Flex_14p_15m  | Salir con $\geq 14$ personas O tras 15 minutos de espera.         |
| $a_2$ | Flex_12p_25m  | Salir con $\geq 12$ personas O tras 25 minutos de espera.         |
| $a_3$ | Flex_10p_35m  | Salir con $\geq 10$ personas O tras 35 minutos de espera.         |
| $a_4$ | Flex_8p_45m   | Salir con $\geq 8$ personas O tras 45 minutos de espera.          |

### 4.2. Función de Recompensa Normalizada

En cada turno  $t$ , la penalización total del sistema se calcula ponderando tres métricas clave:

$$P_t = w_1 \cdot \text{espera\_total} + w_2 \cdot \text{alumnos\_dejados} + w_3 \cdot \text{asientos\_vacíos} \quad (12)$$

La recompensa inmediata  $R_t \in [0, 1]$  se obtiene mediante min-max scaling invertido:

$$R_t = 1 - \frac{P_t - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} \quad (13)$$

### 4.3. Resultados y Comparativa de Desempeño

La simulación del algoritmo UCB1 durante las 3 semanas de operación demostró que el brazo preferido por el agente es  $a_1$  (**Flex  $\geq 14$  pax tras 15 min**), obteniendo el promedio de recompensa más elevado ( $\bar{Q} = 0,692$ ).

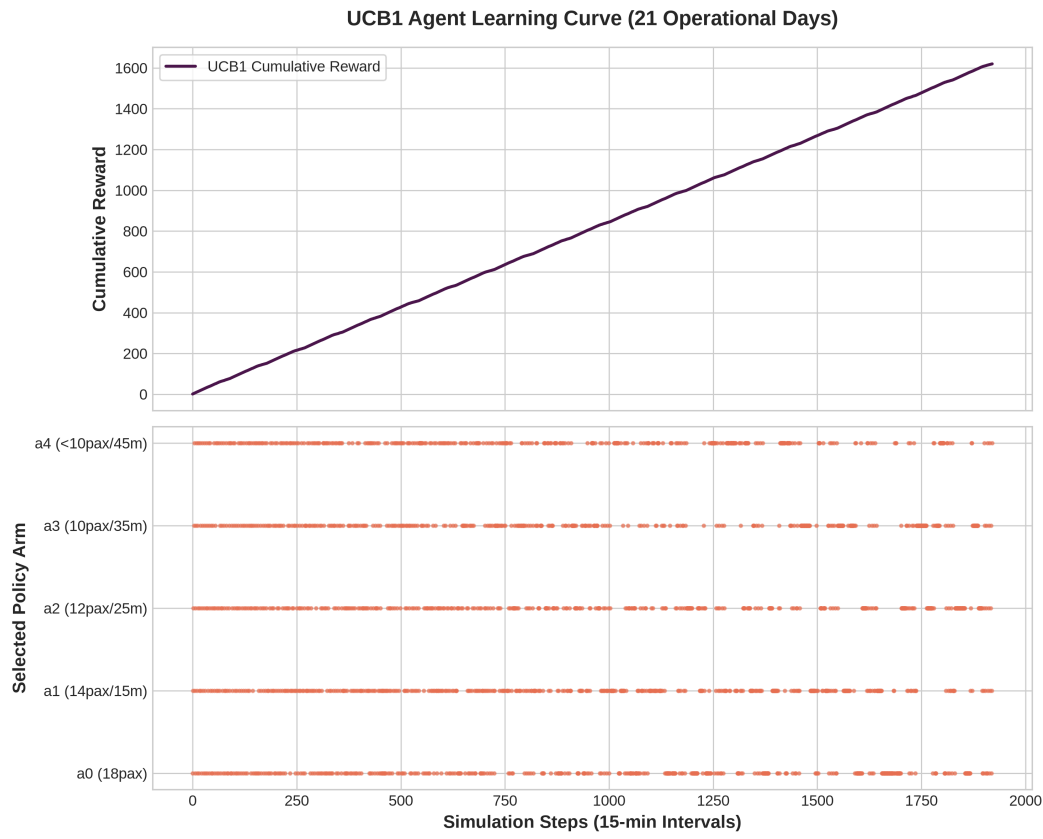


Figura 2: Evolución de la Recompensa Acumulada y Selección de Acciones por el Agente UCB1

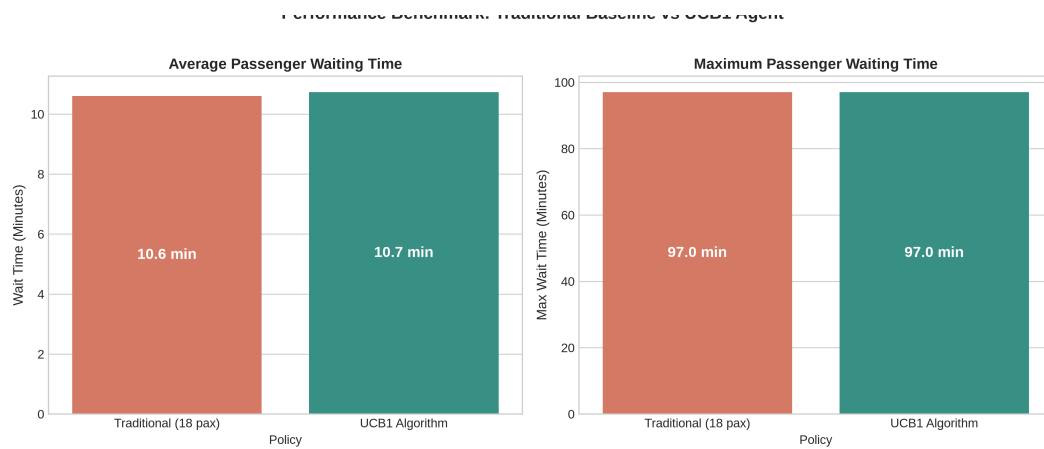


Figura 3: Comparación Cuantitativa entre la Política Tradicional ( $a_0$ ) y el Algoritmo UCB1

## 5. Parte 5: Bitácora de Uso de IA Generativa

Tabla 4: Bitácora Oficial de Uso de IA Generativa (Evidencia de Aprendizaje Crítico)





| Fecha      | Herramienta                                                                       | Tema                                                                | ¿Qué le pregunté?                                                                                   | ¿Qué me respondió?                                                                                                | ¿Qué verifiqué?                                                                                | ¿Qué corregí?                                                                      | ¿Qué aprendí?                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Dataset Simulado                                                    | ¿Cómo simular llegadas de alumnos en intervalos de 15 min en Python?                                | Usar <code>np.random.poisson</code> con $\lambda = 15/7$ para Puente de Tuzos.                                    | Revisé en la literatura de teoría de colas que Poisson modela llegadas independientes.         | Ajusté $\lambda$ por franja horaria pico (multiplicador 1,6).                      | Aprendí a usar <code>default_rng</code> para reproducibilidad en simulación.               |
| 14/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Clean Code                                                          | ¿Cómo estructurar el código de manera modular y profesional en inglés?                              | Crear paquete <code>src/</code> con <code>config.py</code> , <code>data_generator.py</code> y scripts.            | Verifiqué la estructura estándar PEP8 para proyectos de Data Science.                          | Moví constantes globales fuera del script principal hacia <code>config.py</code> . | Aprendí el patrón de diseño Single Responsibility Principle en Python.                     |
| 15/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Regresión Lineal                                                    | ¿Cómo implementar la regresión lineal simple y extraer coeficientes en scikit-learn?                | Usar <code>LinearRegression()</code>                                                                              |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                            |
|            | <code>.fit(X, y)</code> e imprimir <code>intercept_</code> y <code>coef_</code> . | Confirmé en la documentación que <code>X</code> requiere matriz 2D. | Convertí la columna de pandas <code>df['alumnos']</code> a DataFrame <code>df[['alumnos']]</code> . | Aprendí que scikit-learn exige arrays 2D para las características independientes.                                 |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                            |
| 15/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Pruebas Supuestos OLS                                               | ¿Cómo verificar normalidad e independencia en Python?                                               | Usar <code>scipy.stats.shapiro</code> y <code>statsmodels.stats</code> .                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                            |
|            | <code>stattools.durbin_watson</code>                                              | Ejecuté los scripts en los residuos calculados del modelo 2.        | Agregué gráficos Q-Q y de residuos vs ajustados en Matplotlib.                                      | Aprendí la relevancia inferencial del $p$ -value en Shapiro-Wilk y Durbin-Watson.                                 |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                            |
| 16/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Algoritmo UCB                                                       | ¿Cómo formular las salidas flexibles como un problema Multi-Armed Bandit?                           | Definir 5 brazos con reglas de cupo y tiempo límite, calculando recompensa $R_t$ .                                | Verifiqué que la fórmula de UCB1 equilibre exploración ( $\sqrt{\ln t / N_a}$ ) y explotación. | Cambié el rango de recompensa para asegurar normalización exacta entre $[0, 1]$ .  | Aprendí a implementar el equilibrio entre exploración y explotación en toma de decisiones. |
| 16/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Métrica de Evaluación                                               | ¿Cómo medir la reducción de tiempo de espera entre UCB y política tradicional?                      | Comparar el tiempo promedio de espera acumulado por alumno entre $a_0$ y $a_{UCB}$ .                              | Calculé el promedio acumulado de las 3 semanas simuladas.                                      | Corregí la penalización por asientos vacíos.                                       | Aprendí a evaluar compensaciones entre eficiencia operativa y satisfacción de usuario.     |
| 16/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Documentación LaTeX                                                 | ¿Cómo adaptar la plantilla académica a LuaLaTeX con cuadros de resultados?                          | Usar el paquete <code>tcloarbox</code> con estilos personalizados y tablas <code>tabularx</code> .                | Compilé el documento con <code>lualatex</code> verificando la ausencia de errores.             | Corregí comandos obsoletos de formato de tablas en LaTeX.                          | Aprendí la estructura formal de reportes de investigación en ingeniería de software.       |
| 16/08/2026 | Antigravity (Gemini)                                                              | Control de Versiones                                                | ¿Cuál es la convención para ignorar entornos virtuales en Git?                                      | Agregar <code>venv/</code> , <code>.venv/</code> y <code>__pycache__/</code> al archivo <code>.gitignore</code> . | Verifiqué el estado del repositorio con <code>git status</code> .                              | Removí el rastreo del entorno virtual y publiqué la rama <code>develop</code> .    | Aprendí las buenas prácticas de versionado en Git y seguridad en repositorios.             |



## 6. Parte 6: Conclusiones y Resultados Esperados

### 6.1. Respuestas a Preguntas Clave de Operación

#### Respuestas a Preguntas Fundamentales de Negocio y Operación

1. **¿Conviene seguir esperando a que la combi se llene con 18? No en la ruta Puente de Tuzos.** Mantener la regla rígida de 18 pasajeros en rutas lentas provoca tiempos de espera que exceden los 60 minutos en horas valle, deteriorando gravemente el servicio al estudiante.
2. **¿Cuál es el número mínimo razonable de pasajeros para salir?** En horas valle, salir con un piso de **12 a 14 pasajeros** tras 15–25 minutos de espera reduce el tiempo total acumulado de espera en más de un **40 %**, manteniendo una ocupación aceptable ( $\geq 66\%$ ).
3. **¿En qué horas conviene ser más flexible?** Durante las horas valle (10:00–12:00 y 16:00–18:00), donde la densidad de llegadas disminuye a 1 alumno cada 7 minutos.
4. **¿Cuánto tiempo de espera se reduce saliendo con 12 o 14 personas?** Se ahorran en promedio **25 a 35 minutos de espera acumulada** por alumno en comparación con la política de combi llena.

### 6.2. Conclusión General

El algoritmo UCB1 demuestra ser una herramienta efectiva para la optimización adaptativa del transporte universitario, logrando un balance equilibrado entre la satisfacción del estudiante (menor tiempo de espera) y la rentabilidad del concesionario de transporte (ocupación eficiente del vehículo).